

用电侧市场放开下的电力市场多主体博弈

曾嘉志¹, 赵雄飞¹, 李 静¹, 李 刚², 李康敬¹, 魏震波³

(1. 国网四川省电力公司成都供电公司, 四川省成都市 610091;

2. 国网浙江省电力公司绍兴供电公司, 浙江省绍兴市 312000; 3. 四川大学电气信息学院, 四川省成都市 610065)

摘要: 为保证新一轮电改的顺利进行, 研究新结构下的市场主体间特别是售电公司与其他主体间的利害冲突关系是关键。文中在梳理并搭建新形势下电力市场结构关系的基础上, 采用多代理技术构建了含发电企业、售电公司及市场用户(对比于非市场用户)的市场多主体博弈框架; 其次, 就各主体特点、相关交易规则及各主体博弈交互关系, 设计了以主体收益函数为目标的博弈模型; 最后, 采用强化学习方法对发电企业、售电公司等市场主体在双边合同市场、集中交易市场的买卖电价、电量进行优化求解。仿真结果表明, 发电企业和售电公司的市场收益与份额, 主要取决于售、购电量在双边合同市场与集中交易市场的合理分解; 随着博弈过程深入和市场信息透明化, 市场价格与收益将趋于平稳。

关键词: 电力市场; 多代理技术; 售电公司; 博弈分析; 双边合同市场; 集中交易市场; 强化学习

0 引言

2015年3月下发的《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)拉开了新一轮电力体制改革的序幕^[1-2]。其中, 允许社会资本成立售电公司^[3]是最大亮点之一。售电公司的涌现势必改变现有国内电力市场结构与运营模式^[4]。不同资本背景组成下的售电公司有着不同市场定位与愿景, 会最终体现到运营模式和盈利模式较其他售电公司有较大区别。如何保障市场新主体, 特别是独立性售电公司的生存与发展, 并充分发挥其在市场资源配置中的作用, 研究新形势下的售电业务及其参与主体和市场其他主体间的关系是关键。

博弈论作为研究多主体市场间利害冲突与交易决策的理论工具已被广泛应用于电力市场分析当中^[5-7], 主要成果如下。

1) 发电侧: 研究发电主体间的竞价博弈问题, 即各发电主体如何参与电力市场竞价策略, 它是实现各自经济主体利益最优的有效措施。文献^[8]考虑了多发电主体参与的多阶段市场交易的博弈模型并计及市场参数对市场稳定性的影响, 建立了考虑输电网络有限性的 Cournot 动态博弈模型, 模拟了电力市场发电主体有限理性博弈行为; 文献^[9]考虑了多

发电主体和用户间的多方电力市场联动博弈, 建立了基于多代理(multi-agent)的电力市场联动博弈模型, 模拟了多模式下参与方的利润影响因素。

2) 配电侧: 研究配电公司运营决策问题, 即分析配电公司根据市场需求调整电量输出及报价与发电公司间的博弈问题。文献^[10]考虑了配电公司和发电公司参与日前市场博弈模型, 旨在节约发电公司运营成本, 增加收益; 文献^[11]考虑了由分布式电源、可中断负荷搭建的配电公司, 建立了以售电公司日前运营收益最大为目标的优化调度模型。

3) 用电侧: 研究有用用户参与市场交易下的博弈问题, 即分析分布式电源被广泛应用后, 用户拥有多余电量且参与市场交易的购、售、用电的博弈策略。例如文献^[12]考虑了开放的用电侧市场环境, 研究了多用户主体参与的自由交易决策博弈过程。

4) 发配用联合博弈研究: 文献^[13]通过构建发电侧和需求侧分时电价动态博弈联动均衡实现了削峰填谷效益在系统内各环节的市场化分配; 文献^[14]则建立了考虑发电侧、供电侧、大规模储能系统及用户响应的实时电价动态博弈联动模型, 通过动态博弈均衡形成市场实时电价; 更进一步, 文献^[15]考虑了分布式电源接入下的发电商、供电商与多类型用户组成的市场多主体博弈问题。

总的来说, 以上成果为本次研究铺垫了较好的理论基础, 但新一轮电力体制改革将彻底改变传统市场结构, 市场新主体的出现势必打破固有主体间

收稿日期: 2017-06-16; 修回日期: 2017-10-10。

上网日期: 2017-10-31。

<http://www.aeps-info.com> 129

合同电量不等时,亦可通过集中交易市场竞价、挂牌、合同转让等方式购买或出售相应电量。

2.2 主体间博弈及其交互设计

总体上,各代理以自身利益最大化为目标,具体博弈与交互设计如下。

1)发电商代理(Agent_G1, Agent_G2, Agent_G3)

目前电力市场交易机制主要有两种:按报价支付(pay as bid, PAB)机制和统一市场出清价格(market clearing price, MCP)机制^[17]。本文选择在双边合同市场中市场主体自主协商交易方式,即结算方式为 PAB;在集中交易市场中,通过电力交易平台申报电量、电价,采用市场统一出清方式并考虑安全约束,即结算方式为 MCP。

2)售电公司代理(Agent_S1, Agent_S2, Agent_S3)

在双边合同市场,根据历史合约及 Agent_D 发布信息与 Agent_G 协商合同电价和电量;在集中交易市场中,根据历史投标策略和来自 Agent_A 与 Agent_U 发布的需求电量信息,结合购电成本,调整投标电价策略,以获得更高的利润。

3)大用户代理(Agent_U1, Agent_U2)

在双边合同市场,具有和 Agent_S 相同的属性,可根据历史合约向 Agent_G 协商合同电价和电量。当其实际需求电量大于双边合同总电量时,可通过集中竞价、挂牌或合同转让方式购买缺口电量;当其实际需求电量小于双边合同总电量时,亦可通过挂牌或合同转让方式出售多余电量。

4)一般用户代理(Agent_A1, Agent_A2)

对于一般市场用户,可通过售电公司进入市场,选择不同售电公司签订双边购电合同。

3 含售电公司的市场博弈模型

3.1 发电商的博弈模型

1)双边合同市场

本文采用三段阶梯式报价模拟协商合同电价与电量过程。根据对报价风险的不同态度,将其分为:保守、中庸和激进 3 种类型。其中,保守型发电商报价时将分段函数中最大容量的报价报为最低,用以规避不中标的风险;中庸型居中,以取得合理利润;激进型最高,用以投机获得高额利润。在某种合约状态下,发电商最终成交价格为:

$$P_k = \begin{cases} P_1 & Q_{\min} < Q_k < Q_2 \\ P_2 & Q_2 < Q_k < Q_3 \\ P_3 & Q_3 < Q_k < Q_{\max} \end{cases} \quad (1)$$

式中: k 表示发电商编号; P_1, P_2, P_3 分别为三段阶

梯式报价的各段位价格; $Q_k, Q_2, Q_3, Q_{\max}, Q_{\min}$ 分别为发电商合同发电量、第一段报价最大发电量、第二段报价最大发电量和发电商最大发电量和发电商最小发电量。

2)集中交易市场

Agent_G 依据自身在双边合同市场的签约情况和历史信息,以及对其他发电商竞价策略^[18]的判断,生成最优报价策略,具体公式如下:

$$Q_k' = \begin{cases} Q_k^B & P_k^B < P_M \\ 0 & P_k^B > P_M \\ vQ_k^B & P_k^B = P_M, 0 \leq v \leq 1 \end{cases} \quad (2)$$

式中: Q_k' 为发电商 k 在集中市场的出清电量; P_k^B 为投标电价; Q_k^B 为投标电量; P_M 为在集中市场的出清价格。

3)市场博弈模型

发电商 k 在市场中博弈的目标函数则为双边合同市场与集中交易市场整体收益最大,即

$$\max T_{Gk} = \sum_i P_{k,i} Q_{k,i} + \sum_j P_{k,j} Q_{k,j} + P_M Q_k' - C_{Gk} \quad (3)$$

式中: T_{Gk} 为发电商 k 的收益; $P_{k,i}$ 和 $Q_{k,i}$ 分别为发电商 k 在双边合同市场与售电商 i 的合同电价和合同电量; $P_{k,j}$ 和 $Q_{k,j}$ 分别为发电商 k 与大用户 j 的合同电价和合同电量; C_{Gk} 为发电商 k 的成本函数,计算公式如式(4)所示。

$$C_{Gk} = a(Q_k)^2 + bQ_k + c \quad (4)$$

$$Q_k = \sum_{i=1}^I Q_{k,i} + \sum_{j=1}^J Q_{k,j} + Q_k' \quad (5)$$

式中: a, b, c 为发电商二次成本系数。

3.2 售电公司的博弈模型

1)双边合同市场

与发电商之间,售电商根据不同发电商给出合约电价与电量曲线,结合历史策略,选择合适的签约发电商。原则上,选择合约电价最便宜的发电商,并综合考虑输配电价和供电可靠性因素,购电成本为合同电量与合同电价乘积之和。

与不参加直购电的市场用户之间,售电商会根据用户用电需求进行协商,具体公式如下:

$$Q_{i,m} = \begin{cases} Q_m & P_{i,m}^N < \forall P_{-i,m}^N \\ 0 & P_{i,m}^N > \forall P_{-i,m}^N \end{cases} \quad (6)$$

式中: $m=0, 1, 2 \dots M$ (M 为用户数); $Q_{i,m}$ 为售电商 i 与用户 m 间的协议电量; Q_m 为用户 m 发布的需求电量; $P_{i,m}^N$ 为售电商 i 与用户 m 间的协议电价; $P_{-i,m}^N$ 为其他售电商与用户 m 的协议电价。若两家售电商具有相同协议电价时,则重新协商,直到满足上述条件为止。

因此,双边合同市场中售电商 i 的收益为:

$$T_{Si}' = \sum_m Q_{i,m} P_{i,m}^N - \sum_k P_{k,i} Q_{k,i} \quad (7)$$

式中: T_{Si}' 为售电商 i 在双边市场的收益。

2) 集中交易市场

在集中竞价环节中,售电商 i 会根据该时段双边合同市场情况与用户实际用电量进行购售电。购售电收益如下:

$$T_{Si}'' = -P_M Q_i'' \quad (8)$$

式中: T_{Si}'' 为售电商 i 在集中市场的收益; Q_i'' 为售电商 i 在集中市场的购电量。当售电商 i 签约用户实际用电量小于合同市场与发电商购电量时,即 $Q_{k,i}'' < 0$ 时,售电商 i 需要在集中市场中出售或转让该差量。反之,购买该差量。

3) 偏差考核

售电商 i 若未能通过集中市场有效地将合同电量加上集中市场电量与签约用户实际用电量平衡,且超出一定范围,则会受到惩罚,即偏差考核。根据四川省电力市场交易规则中关于偏差的考核,初期允许偏差范围为 $[-10\%, 10\%]$, 惩罚电价为目录电价的 110%。若令惩罚电价为 P_p , 则偏差考核收益为:

$$T_{Si}''' = -P_p Q_i''' \quad Q_i''' \geq 0 \quad (9)$$

式中: Q_i''' 为售电商 i 被考核的部分电量。

4) 市场博弈模型

在市场博弈中,售电商 i 以收益最大化为目标:

$$\max T_{Si} = T_{Si}' + T_{Si}'' + T_{Si}''' \quad (10)$$

3.3 大用户的博弈模型

理论上,大用户和售电公司具有相同的市场地位,既可以通过双边合同市场与发电商进行直购,并在集中交易市场中进行差量调整,也可以通过售电公司进行代理,该情况与一般市场用户无异。因此,这里讨论对象为参加直购的大用户。该类大用户与售电公司的不同之处在于,前者的合同多余电量只能在集中市场转让或挂牌出售,否则会被偏差处罚;但后者不仅可以通过集中市场转让或挂牌出售,还能在所签约用户合同中平衡或稀释掉。所以大用户直购电时一般会非常谨慎,特别是有偏差考核时,双边合约电量一般会小于实际需求。量。

1) 双边合同市场

大用户根据不同发电商报出的电价和电量信息,结合历史策略和未来的自身实际生产需要,选择合适的签约发电商,即与售电公司相似,原则上,选择合约电价最便宜的发电商,并综合考虑输配电价和供电可靠性等因素。大用户 j 合同市场购电成本 C_{Uj}' 如下:

$$C_{Uj}' = \sum_k P_{k,j} Q_{k,j} \quad (11)$$

2) 集中交易市场

同样,在合同电量与实际需求电量不符时,可在集中市场发布缺额或多余电量信息,通过集中竞价、合同转让或挂牌等形式进行交易。集中交易市场购电成本如下:

$$C_{Uj}'' = P_M Q_{k,j}'' \quad (12)$$

式中: C_{Uj}'' 和 $Q_{k,j}''$ 分别为大用户 j 在集中市场的购电成本和购电量。

3) 偏差考核

同售电公司一样,大用户偏差考核成本为:

$$C_{Uj}''' = P_p Q_j''' \quad Q_j''' \geq 0 \quad (13)$$

式中: Q_j''' 为大用户 j 实际用电量被考核的部分电量。

4) 市场博弈模型

参加直购的大用户 j 的市场博弈目标函数为:

$$\min C_{Uj} = C_{Uj}' + C_{Uj}'' + C_{Uj}''' \quad (14)$$

3.4 一般市场用户博弈模型

一般市场用户具有自主选择售电公司的权利。虽具有了选择权利,但其博弈策略比较单一,即只需在零售市场依据自身实际电量需求,选择电价便宜的售电商即为最优策略。其目标函数表示为:

$$\min C_{cm} = Q_{i,m} P_{i,m}^N \quad (15)$$

3.5 网络结构与网络约束

关于网络结构与网络约束方面的考虑,由于在双边合同市场中,发电商在和售电商或大用户签订双边合同后,需提交电网公司进行“方式”审核,在满足后,该合同方能生效并执行;另外,在集中市场中,市场的出清结果都需要电网调度作安全校核后方能出清。因此,电网结构和网络约束都会在实际交易得到保障,即能执行的双边合同或市场出清情况必然是满足网络结构与约束的。

4 强化学习算法

强化学习^[19]算法作为目前应用较为广泛的算法之一,是基于动物学习和条件反射原理的一种机器学习算法,其数学描述如下。

学习个体 i 的可选策略集合为 $S_T(s_{t1}, s_{t2}, \dots, s_{tW})$, W 为策略总数,如果在重复博弈过程中的第 D 轮策略 s_{tf} 被选中,且设定学习个体 h 此轮收益为 $p_{h,f}(D)$, 那么在第 $D+1$ 轮,对于任意策略 s_{tw} 的倾向指标更新公式如下:

$$q_{h,w}(D+1) = (1-r)q_{h,w}(D) + R_{h,w}(D) \quad (16)$$

其中:

$$R_{h,w}(D) = \begin{cases} (1-e)p_{h,f}(D) & w=f \\ \frac{eq_{h,w}(D)}{W-1} & w \neq f \end{cases} \quad (17)$$

式中: r 为遗忘因子; e 为一个经验参数。式(16)中, r 随着学习过程的进行, 对历史策略的倾向起到一定的抑制作用, 从而使得新的策略倾向得到增强; 式(17)中, e 激励学习个体在重复博弈早期生成各种不同的报价策略。根据得到的倾向指标, 在再次选择策略的时候, 任意策略 s_{tw} 被选中的概率如下:

$$p_{h,w}(D) = \frac{\exp\left(\frac{q_{h,w}(D)}{c'}\right)}{\sum_{l=1}^W \exp\left(\frac{q_{h,l}(D)}{c'}\right)} \quad w=1,2,\dots,W \quad (18)$$

式中: 学习个体 h 根据新的概率, 按照轮盘赌的方式选择下一轮的策略行为; c' 为冷却系数。

c' 大小将决定倾向指标对选择概率的影响程度, 计算方式如下:

$$c = \frac{e}{W} \sum_{l=1}^W q_{h,l} \quad (19)$$

从式(18)中概率的计算方式中可以看出, 即使策略行为倾向指标出现负值, 由于利用了指数函数, 其选择概率仍然为正, 符合关于选择概率的定义。

研究表明^[20], 强化学习算法对解决含不确定性的博弈问题具有一定的优势, 并且模型的复杂度对算法的效率影响较小, 其系统框架如附录 A 图 A1 所示。该系统主要由环境和代理组成, 代理主要包含 3 个部分内容: 输入模块 I、强化模块 R 和策略模块 P。输入模块和强化模块分别将环境状态转换为代理能接受的状态并进行赋值; 策略模块通过学习机制更新代理知识并使代理根据某种策略选择最优动作并作用于环境。文中所构建的市场博弈框架中, 发电商和售电公司作为价格(上网电价和售电电价)的制定者, 相互间存在购售电价及电量间的博弈。因各自利润无法直接获取, 将售电公司和发电商加入到强化学习算法中, 它们的最优策略(购售电价及电量)即为最终的利润。

5 算例分析

5.1 仿真工具

Java 语言具有面向对象的特点, 适用于建立具有并行过程及复杂信息传递等特性的模型。因此, 文中在基于 Java 语言的独立开发平台 Netbeans 上建立了由上述各方利润模型所组成的电力市场联动博弈模型。同时, 模型中还包括各参与方信息传递形式和博弈过程的各项基本规则, 以保证博弈过程

有序进行且可控。在双边合同市场发电商与售电商和大用户的电价、电量制定采用强化学习算法, 在市场出清电价以及售电商与用户的电价调用商业规划软件 Lingo 进行求解。

5.2 算例参数与分析结果

如附录 A 图 A2 所示, 假设某区域存在 8 节点供电系统。在该系统中: G2, G5, G7 为发电商, 依次分别为保守、中庸和激进型, 其基本参数如附录 A 表 A1 所示; L1 和 L8 为两家大用户, L2, L3, L4, L5, L6 为 5 个工商业类用户的负荷节点, 假设每个负荷节点存在 4 家工商业用户; 同时假设在该区域性供电系统中存在两家相互竞争的售电公司, 即 S1 和 S2, 且惩罚电价为 500 元/(MW·h)。

在双边合同市场, 发电商强化学习算法遗忘系数为 0.03, 经验参数为 0.97, 倾向系数 q 初始值为 5 000; 售电商和大用户对应的 3 个参数分别为 0.021, 0.979, 6 000。为了方便理解, 假设在双边合同市场与集中竞价市场都是以月为周期进行交易和结算的(在双边合同交易市场, 合同可以提前一年签订, 但其合同可以落实到将来具体每一个固定时段)。

采用拉丁超立方抽样方法生成 5 个负荷节点的工商业类用户原始场景集, 每个场景集中的场景数量为 1 000 个, 并从中削减出 20 个典型场景, 如附录 A 图 A3 所示。

由于强化学习是一种概率性的算法, 在学习过程中存在一定的随机性^[20], 因此, 上述模型均进行 10 局博弈仿真, 每局 1 500 轮, 其模拟结果如下所示。

图 3 为售电公司 S1 和 S2 在双边合同市场与集中竞价市场的购电量与博弈进程曲线图。在博弈初期, 售电商 S1 采取低合同电量的保守策略在双边合同市场购电; 售电商 S2 则采取高合同电量激进策略在双边合同市场购电。联动到集中交易市场情况, 如图 4 所示。售电商 S1 在集中市场购电量远高于售电商 S2, 一定程度上使得其整体购电成本偏高, 进而影响其市场竞争力。所以就出现了售电商 S1 在该地区售电量的市场份额远低于售电商 S2 的情况。但随着博弈的深入, 售电商 S1 和 S2 在合同市场与集中市场的购售电策略将逐步趋同, 并最终达到均衡状态。

计算各发电商与售电商收益, 结果如表 1 所示。从表中可以看出, 第 1 局博弈中, 售电商 S1 出现了亏损。原因是售电商 S1 合同电量较少, 集中市场购

买电量较多,且出现了惩罚电量。因此,在后来博弈中售电商 S1 会尝试增加在双边合同市场的购电量。

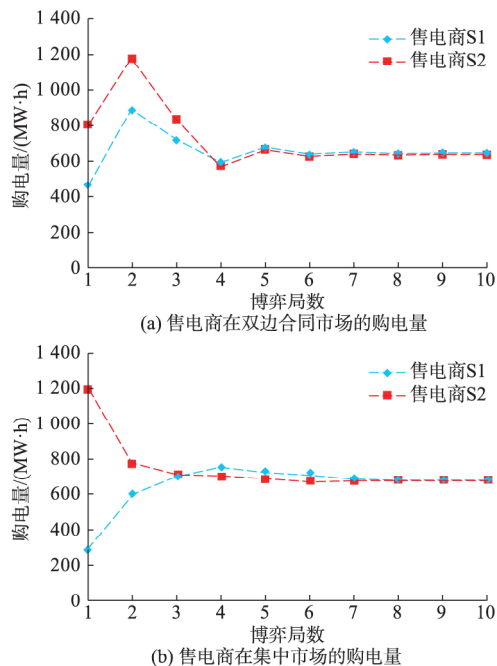


图3 售电商在双边合同市场和集中市场的购电量
Fig.3 Purchased electricity of sales companies in the bilateral contract market and the centralized market

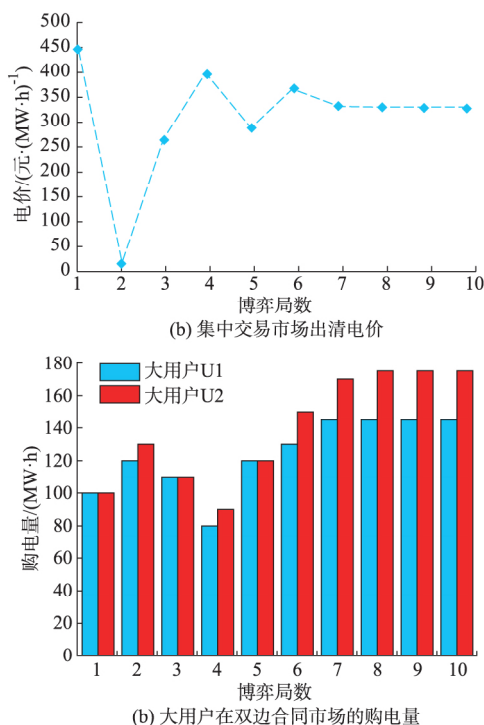


图4 集中交易市场出清电价以及大用户在双边合同市场的购电量
Fig.4 Clearing price of centralized trading market and purchased electricity of the large users in the bilateral contract market

表1 发电商与售电商收益情况
Table 1 Earnings of power generation companies and electricity sales companies

局数	收益/万元				
	G2	G5	G7	S1	S2
1	14.37	11.70	3.28	-0.10	18.72
2	8.45	4.76	15.94	3.42	6.26
3	11.45	13.02	3.64	13.89	12.06
4	7.64	10.55	10.16	7.60	4.94
5	10.12	8.69	7.25	14.57	13.21
6	9.20	8.06	6.00	15.14	10.47
7	8.92	8.07	5.81	14.76	12.13
8	8.92	8.07	5.81	14.76	12.13
9	8.92	8.07	5.81	14.76	12.13
10	8.92	8.07	5.81	14.76	12.13
平均	9.69	8.90	6.95	11.36	10.47

在第2局博弈中,售电商 S1 吸取第一局博弈的经验,增加在双边合同市场的购电量。而售电商 S2 根据第1局经验,同样会增加在双边合同市场的购电量。联动到集中交易市场,由于两家售电商在双边合同市场购买了大量电量,集中市场交易需求量骤降,所以出现了图4(a)第2局博弈中市场出清电价极低的情况。同时,结合表1可以看出两家售电商由于存在大量合同电量未能售出,承担了高额的罚款,使其收益明显降低。

在第3局博弈中,售电商 S1 和 S2 在第2局博弈策略的基础上削减了在双边合同市场的购电量,以至集中市场中交易量与价格同时上涨,此时双方收益不同程度提高。

随着博弈的深入,由于第2局和第3局中集中市场的市场出清电价低于售电商 S1 和 S2 在双边合同市场的平均购电价格,故二者在第4局博弈中进一步降低了在双边合同市场的购电量,以谋求在集中市场更低的竞价优势和更高的利润空间。而这样做又恰恰拉高了售电商 S1 和 S2 在第4局博弈中对集中市场的电量需求,造成市场出清电价上涨。基于第4局博弈的经验,售电商 S1 和 S2 制定了新的策略,较第4局适当增加在双边合同市场的购电量,但不宜高于第3局的购电量,这样就出现了其在第5局博弈中降低了在集中市场的需求电量。

在各博弈参与主体中,大用户策略选择最灵活,其对自身电量需求把控最为准确,故其制定的策略最贴合市场实际,其购售电量如图4(b)所示。可以看出,随着博弈局数的增加,大用户更加偏向于从双边合同市场获取电能,减少中间环节,可有效降低用电成本。

综上所述不难发现,在博弈初期,由于发电商和

售电商的策略选择概率分布较为均匀,各售电公司决策随机性较大,利润差较大;在博弈中期,由于其利润最大化的某策略被选择的概率越来越大,利润差变小;最终,在博弈后期,利润的差均接近于0,即发电商和售电商均在强化学习算法的引导下,选择了较为合理的竞争策略,市场将达到均衡状态。

6 结论

本文从售电公司角度出发,对新形势下的电力市场多主体博弈关系进行了模拟分析,得到如下结论。

1)发电企业和售电公司的市场收益与份额,主要取决于售、购电量在双边合同市场与集中市场的合理解解,即优化的购售电策略是关键。

2)随着市场博弈的深入和信息透明化,市场价格与主体收益将趋于平稳,售电公司的加入一定程度上降低了市场用户用电成本,符合改革预期。

3)由于处于改革初期,本文集中交易市场部分仅考虑了月度交易方式,而随着市场的深入,研究日前市场交易是重点;其次,本文市场结构与模式仅针对四川省电力市场,所用模型应用于其他市场时,应根据相关市场法则进行调整。

此外,可以预见的是,在存量市场一定的条件下,随着售电公司数量的增加,受竞争作用的影响,购售电差额将急剧下降,通过差额获利将不能有效支撑独立性售电公司的运营。因此,制定并提供差异化的优质用电服务,通过增值服务获取利润是未来独立性售电公司的生存根本。

附录见本刊网络版(<http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx>)。

参考文献

- [1] 中共中央,国务院.关于进一步深化电力体制改革若干意见(中发[2015]9号)[Z].2015.
- [2] 胡晨,杜松怀,苏娟,等.新电改背景下我国售电公司的购售电途径与经营模式探讨[J].电网技术,2016,40(11):3293-3299.
HU Chen, DU Songhuai, SU Juan, et al. Preliminary research of trading approach and management models of Chinese electricity retail companies under new electricity market of reform [J]. Power System Technology, 2016, 40(11): 3293-3299.
- [3] 张晓萱,薛松,杨素,等.售电侧市场放开国际经验及其启示[J].电力系统自动化,2016,40(19):1-8. DOI: 10.7500/AEPS20151128001.
ZHANG Xiaoxuan, XUE Song, YANG Su, et al. International experience and lessons in power sales side market liberalization

- [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(19): 1-8. DOI: 10.7500/AEPS20151128001.
- [4] 白杨,谢乐,夏清,等.中国推进售电侧市场化的制度设计与建议[J].电力系统自动化,2015,39(14):1-7. DOI: 10.7500/AEPS20150514003.
BAI Yang, XIE Le, XIA Qing, et al. Institutional design of Chinese retail electricity market reform and related suggestions [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(14): 1-7. DOI: 10.7500/AEPS20150514003.
- [5] 卢强,陈来军,梅生伟.博弈论在电力系统中典型应用及若干展望[J].中国电机工程学报,2014,34(29):5009-5017.
LU Qiang, CHEN Laijun, MEI Shengwei. Typical applications and prospects of game theory in power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29): 5009-5017.
- [6] 吴诚,高丙团,汤奕,等.基于主从博弈的发电商与大用户双边合同交易模型[J].电力系统自动化,2016,40(22):56-62. DOI: 10.7500/AEPS20151110003.
WU Cheng, GAO Bingtuan, TANG Yi, et al. Master-slave game based bilateral contract transaction model for generation companies and large consumers [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(22): 56-62. DOI: 10.7500/AEPS20151110003.
- [7] 陈健,刘玉田,张文,等.基于博弈论的配电网中多级微电网优化配置分析[J].电力系统自动化,2016,40(1):45-52. DOI: 10.7500/AEPS20150130005.
CHEN Jian, LIU Yutian, ZHANG Wen, et al. Optimal sizing analysis of multilevel microgrids in distribution network based on game theory [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(1): 45-52. DOI: 10.7500/AEPS20150130005.
- [8] 杨洪明,赖明勇.考虑输电网约束的电力市场有限理性古诺博弈的动态演化研究[J].中国电机工程学报,2005,25(23):71-79.
YANG Hongming, LAI Mingyong. Research on dynamics of Cournot game with bounded rationality considering transmission constraints in power market [J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(23): 71-79.
- [9] 李丹,刘俊勇,刘友波,等.考虑风储参与的电力市场联动博弈分析[J].电网技术,2015,39(4):1001-1007.
LI Dan, LIU Junyong, LIU Youbo, et al. Analysis on electricity market linkage game considering participation of wind power and energy storage [J]. Power System Technology, 2015, 39(4): 1001-1007.
- [10] PALMA-BEHNKE R, CERDA J L, VARGAS L S, et al. A distribution company energy acquisition market model with integration of distributed generation and load curtailment options[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2005, 20(4): 1718-1727.
- [11] 顾伟,任佳依,高君,等.含分布式电源和可调负荷的售电公司优化调度模型[J].电力系统自动化,2017,41(14):37-44. DOI: 10.7500/AEPS20170217005.
GU Wei, REN Jiayi, GAO Jun, et al. Optimal dispatching model of electricity considering distributed generator and

- adjustable load[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(14): 37-44. DOI: 10.7500/AEPS20170217005.
- [12] SU W, HUANG A Q. Proposing an electricity market framework for the energy Internet [C]// IEEE Power & Energy Society General Meeting, July 21-25, 2013, Vancouver, Canada: 5p.
- [13] 李俊, 刘俊勇, 谢连芳, 等. 发电侧与供电侧分时电价动态博弈联动研究[J]. 电力自动化设备, 2012, 32(4): 16-19.
LI Jun, LIU Junyong, XIE Lianfang, et al. Dynamic game linkage of TOU pricing between generating side and retail side [J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 32(4): 16-19.
- [14] 崔强, 王秀丽, 刘祖永. 市场环境计及储能电站运行的联机电价研究及其效益分析[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(13): 62-68.
CUI Qiang, WANG Xiuli, LIU Zuyong. Study on linkage electricity price and benefit analysis considering energy storage station operation in market environment[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(13): 62-68.
- [15] 李刚, 刘继春, 魏震波, 等. 含分布式电源接入的市场多主体博弈分析[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(19): 1-9.
LI Gang, LIU Jichun, WEI Zhenbo, et al. Analysis of game among multi-agents in electrical power market with integration of distributed generation [J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(19): 1-9.
- [16] 四川省发改委, 四川省经信委, 四川省能监办, 四川省能源局. 关于印发《四川省电力市场建设试点方案》等 3 个方案的通知 (川发改体改综合〔2017〕169 号)[Z]. 2017.
- [17] 华栋. 电力市场交易机制的实验研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
- [18] 杨光, 俞集辉. 电力市场发电商的策略性竞价行为研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2009.
- [19] 刘国静, 韩学山, 王尚, 等. 基于强化学习方法的风储合作决策 [J]. 电网技术, 2016, 44(9): 2729-2736.
LIU Guojing, HAN Xueshan, WANG Shang, et al. Optimal decision-making in the cooperation of wind power and energy storage based on reinforcement learning algorithm [J]. Power System Technology, 2016, 44(9): 2729-2736.
- [20] 白青贵. 电力批发市场中基于强化学习的参与者行为特性研究 [D]. 长沙: 湖南大学, 2013.
- 曾嘉志 (1963—), 男, 高级工程师, 主要研究方向: 电力市场营销管理。
- 赵雄飞 (1969—), 男, 高级会计师, 主要研究方向: 电力市场营销管理。
- 李 静 (1971—), 男, 高级会计师, 主要研究方向: 电力市场营销。
- 魏震波 (1978—), 男, 通信作者, 博士, 副教授, 主要研究方向: 复杂系统及其理论、电力系统安全稳定分析与控制及电力市场。E-mail: weizhenbo@scu.edu.cn

(编辑 蔡静雯)

Game Among Multiple Entities in Electricity Market with Liberalization of Power Demand Side Market

ZENG Jiazhi¹, ZHAO Xiongfei¹, LI Jing¹, LI Gang², LI Kangjing¹, WEI Zhenbo³

(1. Chengdu Power Supply Company of State Grid Sichuan Electric Power Company, Chengdu 610091, China;

2. Shaoxing Power Supply Company of State Grid Zhejiang Electric Power Company, Shaoxing 312000, China;

3. School of Electrical Engineering and Information, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: To ensure the successful execution of the new electricity market reform, it is significant to conduct the research on the interest conflict under the new structure market among different entities especially the exactly conflicting interest between the electricity sales company and some other entities. Based on the proposed relationship establishment of electricity market structure under the new environment, a multi-agent technology is adopted to develop the game framework of multiple market entities including the power generation companies, electricity sales companies, and market end-users (compared with non-market users). Then considering on each entity's characteristic and transaction rules and the interaction relationship among multiple entities, a market game model with the aim of entity revenue function is designed. Finally, the electricity trading price and electricity quantity of power generation companies and electricity sales companies under the bilateral contract market and the centralized trading market are optimally solved by the reinforcement learning method. Simulation results show that the market profits and share of the power generation companies and the electricity sales companies mainly depend on the rational distribution of the selling and purchasing power in the bilateral contract market and the centralized trading market. With the advance of the game process and the increasing transparency of the market information, the power price and the profit will gradually tend to be stable.

Key words: electricity market; multi-agent technology; electricity sales company; game analysis; bilateral contract market; centralized trading market; reinforcement learning